Mathematical Analysis Homework Week 7

Tan Renhao

2024.4

1. 求在指定条件下 f 的极值:

   (a) $f(x,y)=\cos^2 x+\cos^2 y, x-y=\pi/4$;

   (b) $f(x,y,z)=3x^2+3y^2+z^2, x+y+z=1$.

   证明. 令

   $$F(x,y,\lambda)=\cos^2 x+\cos^2 y+\lambda(x-y-\pi/4),$$

   在 $(x,y,\lambda)=\left(\left(\frac{k}{2}+\frac{1}{8}\right)\pi,\left(\frac{k}{2}-\frac{1}{8}\right)\pi,\frac{(-1)^k\sqrt{2}}{2}\right), k\in\mathbb{Z}$ 处 $\nabla F=0$,

   $$Hess(F)=\begin{pmatrix}(-1)^{k-1}\sqrt{2} & 0\\ 0 & (-1)^{k-1}\sqrt{2}\end{pmatrix},$$

   当 k 为奇数时, $Hess(F)$ 正定, (x,y) 为极小值点, 此时 $f(x,y)=1-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

   当 k 为偶数时, $Hess(F)$ 负定, (x,y) 为极大值点, 此时 $f(x,y)=1+\frac{\sqrt{2}}{2}$.

   (2) 令

   $$F(x,y,z,\lambda)=3x^2+3y^2+z^2+\lambda(x+y+z-1),$$

   在 $\left(\frac{1}{5},\frac{1}{5},\frac{3}{5},-\frac{6}{5}\right)$ 处 $\nabla F=0$,

   $$Hess(F)=\begin{pmatrix}6 & & \\ & 6 & \\ & & 2\end{pmatrix},$$

   正定. 从而 $\left(\frac{1}{5},\frac{1}{5},\frac{3}{5}\right)$ 为 f 的极小值点, 对应极小值 $\frac{3}{5}$. □

2. 用求条件极值的方法, 计算:

   (a) 原点到直线

   $$2x+2y+z+9=0,\quad 2x-y-2z-18=0$$

   的距离;

   (b) 原点到平面

   $$x+2y+3z+4=0$$

   的距离。

证明. (1) 即求原点到直线上点的最短距离, 令

$$F(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(2x+2y+z+9)+\mu(2x-y-2z-18),$$

在 $(2,-4,-5,2,-4)$ 处 $\nabla F=0$,

$$Hess(F)=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix},$$

正定. 从而 $(2,-4,-5)$ 为极小值点, 距离为 $3\sqrt{5}$.、

(2) 同理，令

$$F(x,y,z,\lambda)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x+2y+3z+4),$$

在 $\left(-\frac{2}{7},-\frac{4}{7},-\frac{6}{7},\frac{4}{7}\right)$ 处 $\nabla F=0$,

$$Hess(F)=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix},$$

正定. 从而 $\left(-\frac{2}{7},-\frac{4}{7},-\frac{6}{7}\right)$ 为极小值点, 距离为 $\dfrac{2}{7}\sqrt{14}$.

□

3. 求椭圆

$$\begin{cases}x^2+y^2+\frac{z^2}{4}=1\\x+2y+z=0\end{cases}$$

的长、短半轴.

证明. 这是一个过原点平面截一个球心在原点处的椭球，从而得到椭圆的圆心也位于原点, 从而问题即在条件 $x^2+y^2+\frac{z^2}{4}-1=0$ 和 $x+2y+z=0$ 条件下计算 $x^2+y^2+z^2$ 的极值. 令

$$F(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda\left(x^2+y^2+\frac{z^2}{4}-1\right)+\mu(x+2y+z),$$

在 $\left(\pm\frac{2\sqrt{5}}{15},\pm\frac{4\sqrt{5}}{15},\mp\frac{2\sqrt{5}}{3},-\frac{8}{3},\pm\frac{4\sqrt{5}}{9}\right)$ 与 $\left(\pm\frac{2\sqrt{5}}{5},\mp\frac{\sqrt{5}}{5},0,-1,0\right)$ 处 $\nabla F=0$.

由于椭圆的长短轴一定存在, 从而两个极值点分别对应椭圆的半长轴 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ 和半短轴 1. □

4. 设 $a>0$. 求曲线

$$\begin{cases}x^2+y^2=2az\\x^2+y^2+xy=a^2\end{cases}$$

上的点到 Oxy 平面的最小距离和最大距离.

证明. 我们只要计算 z^2 的极值. 令

$$F(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda\left(x^2+y^2-2az\right)+\mu\left(x^2+y^2+xy-a^2\right),$$

在 $\left(\pm\frac{\sqrt{3}a}{3},\pm\frac{\sqrt{3}a}{3},\frac{a}{3},\frac{1}{3},-\frac{2}{9}\right),(\pm a,\mp a,a,1,-2)$ 处 $\nabla F=0$.

$$Hess(F)(x_1)=\begin{pmatrix}\frac{2}{9} & -\frac{2}{9} & \\ -\frac{2}{9} & \frac{2}{9} & \\ & & 2\end{pmatrix},\quad Hess(F)(x_2)=\begin{pmatrix}-2 & -2 & \\ -2 & -2 & \\ & & 2\end{pmatrix},$$

切向量为 $(x+2y,-2x-y,\frac{x^2-y^2}{a})$, 从而在两个极值点处，切空间

$$\{(x,-x,0)\mid x\in\mathbb{R}\},\quad \{(x,x,0)\mid x\in\mathbb{R}\}$$

$Hess(F)$ 分别在上面正定, 负定, 从而分别对应距离的最小值 $\frac{a}{3}$ 与最大值 a. □

5. 在椭球

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

内嵌入有最大体积的长方体, 问这长方体的尺寸如何?

证明. 令

$$F(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1\right),\quad x,y,z\geq 0$$

在 $\left(\frac{\sqrt{3}a}{3},\frac{\sqrt{3}b}{3},\frac{\sqrt{3}c}{3},-\frac{abc\sqrt{3}}{6}\right)$ 处 $\nabla F=0$.

$$Hess(F)=\begin{pmatrix}-\frac{\sqrt{3}bc}{3a} & \frac{\sqrt{3}c}{3} & \frac{\sqrt{3}b}{3}\\ \frac{\sqrt{3}c}{3} & -\frac{\sqrt{3}ac}{3b} & \frac{\sqrt{3}a}{3}\\ \frac{\sqrt{3}b}{3} & \frac{\sqrt{3}a}{3} & -\frac{\sqrt{3}ab}{3c}\end{pmatrix}.$$

在切空间 $\left\{(x,y,z)\,\middle|\,\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=0\right\}$ 上,

$$\begin{aligned}(x,y,z)Hess(F)\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}&=\frac{\sqrt{3}}{3}\left(\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}\right)^2-2\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)\right)\\&=-\frac{2\sqrt{3}}{3}\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)\leq 0,\end{aligned}$$

且取等当且仅当 $(x,y,z)=0$, 从而 $Hess(F)$ 负定, 也即这一点为 f 的极大值点, 体积为 $\frac{8\sqrt{3}abc}{9}$. □

6. 设 $a_i\geqslant 0(i=1,\cdots,n),p>1$. 证明:

$$\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\leqslant\left(\frac{a_1^p+\cdots+a_n^p}{n}\right)^{1/p}$$

并讨论等号成立的条件.

证明. 由于不等式是齐次的，考虑 $f(a_1,\cdots,a_n)=a_1^p+\cdots+a_n^p$ 在条件 $a_1+\cdots+a_n=1$ 下的最小值。令

$$F(a_1,\cdots,a_n,\lambda)=a_1^p+\cdots+a_n^p+\lambda(a_1+\cdots+a_n-s)$$

在 $a_i=\frac{1}{n},\forall i=1,2,\cdots,n$ 处 $\nabla F=0$.

$$Hess(F)=p(p-1)\,\mathrm{diag}\{a_1^{p-2},\cdots,a_n^{p-2}\}$$

正定的，故 $(a_1,\cdots,a_n)=\left(\frac{1}{n},\cdots,\frac{1}{n}\right)$ 是 f 的极小值点，由于 $S=\{(a_1,\cdots,a_n)\mid a_1+\cdots+a_n=1\}$ 为紧集，故 $(a_1,\cdots,a_n)=\left(\frac{1}{n},\cdots,\frac{1}{n}\right)$ 是 f 的最小值点。

$$f(a_1,\cdots,a_n)\geq f\left(\frac{1}{n},\cdots,\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n^{p-1}}=n\left(\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\right)^p$$

等号成立当且仅当 $(a_1,\cdots,a_n)=\left(\frac{1}{n},\cdots,\frac{1}{n}\right)$ 。 □

7. 试利用求条件极值的方法，证明 Hölder 不等式: 设 $a_i\geqslant 0,x_i\geqslant 0(i=1,\cdots,n),p>1$ ，$1/p+1/q=1$ ，那么并讨论等号成立的条件.

$$\sum_{i=1}^n a_ix_i\leqslant\left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{1/p}\left(\sum_{i=1}^n x_i^q\right)^{1/q}.$$

证明. 由于不等式是齐次的，考虑 $f(x_1,\cdots,x_n)=x_1^q+\cdots+x_n^q$ 在条件 $a_1x_1+\cdots+a_nx_n=1$ 下的最小值。令

$$F(x_1,\cdots,x_n,\lambda)=x_1^q+\cdots+x_n^q+\lambda(a_1x_1+\cdots+a_nx_n-s)$$

可以解得极值点满足方程

$$x_i=\frac{a_i^{\frac{1}{q-1}}}{a_1^p+\cdots+a_n^p}$$

与上一题类似，$Hess(F)$ 正定，从而 $(x_1,\cdots,x_n)=\left(\frac{a_1^{\frac{1}{q-1}}}{a_1^p+\cdots+a_n^p},\cdots,\frac{a_n^{\frac{1}{q-1}}}{a_1^p+\cdots+a_n^p}\right)$ 是 f 的极小值点，而 $S=\{(x_1,\cdots,x_n)\mid a_1x_1+\cdots+a_nx_n=1\}$ 为紧集，故 $(x_1,\cdots,x_n)$ 是 f 的最小值点。此时有

$$f(x_1,\cdots,x_n)\geq\frac{1}{(a_1^p+\cdots a_n^p)^q}\sum_{i=1}^n a_i^{\frac{q}{q-1}}=\frac{1}{(a_1^p+\cdots a_n^p)^q}\sum_{i=1}^n a_i^p=\left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{1-q}$$

等号成立当且仅当 x_i 全为 0 或 a_i 全为 0 或 $(x_1,\cdots,x_n)=\left(\frac{a_1^{\frac{1}{q-1}}}{a_1^p+\cdots+a_n^p},\cdots,\frac{a_n^{\frac{1}{q-1}}}{a_1^p+\cdots+a_n^p}\right)$. □

8. 试证明实对称矩阵的谱分解定理.

设 $\mathbf{A}$ 为一个实对称矩阵，我们考虑如下的条件极值问题: 在 $\|\mathbf{x}\|=1$ 的条件下求 $f(\mathbf{x})=\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}$ 的极值. 我们构造 Lagrange 函数

$$F(\mathbf{x},\lambda)=\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}-\lambda\left(\|\mathbf{x}\|^2-1\right)=\sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j-\lambda\left(\sum_{i=1}^n x_i^2-1\right).$$

则此时

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}=\sum_{j=1}^n(a_{ij}x_j+a_{ji}x_j)-2\lambda x_i=2\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j-2\lambda x_i.$$

从而 F 的极值点 $(\mathbf{x},\lambda)$ 满足 $\mathbf{Ax}=\lambda\mathbf{x}$ 以及 $\|x\|=1$, 从而 λ 为 $\mathbf{A}$ 的一个特征值, $\mathbf{x}$ 为对应的一个特征向量. 由于 S^{n-1} 为紧集, 故 f 在其上一定有最值, 从而 F 的极值点一定存在, 记它为 $(\mathbf{x}_1,\lambda_1)$.

注：最大值和最小值差一个负号。

考虑 x_1 的正交补空间 $\{x_1\}^T=\{v\in\mathbb{R}^n:(v,x_1)=0\}$, f 在上面的限制为

$$\mathbf{x}^\top\mathbf{Ax}-\lambda\left(\|\mathbf{x}\|^2-1\right)+\mu\left\langle\mathbf{x}_n,\mathbf{x}\right\rangle,$$

可以得到第二个特征向量. 重复做这一操作可得一系列 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n\in\mathbb{R}$ 和对应的特征向量 $\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_n\in W$。

1. 设一元函数 f,g 在区间 $[0,1]$ 上可积. 求证: 二元函数 $f(x)g(y)$ 在 $I=[0,1]^2$ 上可积, 并且

$$\iint_I f(x)g(y)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(y)\mathrm{d}y$$

证明. 考虑 R^2 中的区间，那么

$$\begin{aligned}\iint_I f(x)g(y)\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y&=\lim_{\|P\|\to0}\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^m f\left(\xi_i\right)g\left(\eta_j\right)\Delta x_i\Delta y_j\\&=\lim_{\|P\|\to0}\left(\sum_{i=1}^n f\left(\xi_i\right)\Delta x_i\right)\left(\sum_{j=1}^m g\left(\eta_j\right)\Delta y_j\right)\\&=\lim_{\|P\|\to0}\left(\sum_{i=1}^n f\left(\xi_i\right)\Delta x_i\right)\cdot\lim_{\|P\|\to0}\left(\sum_{j=1}^m g\left(\eta_j\right)\Delta y_j\right)\\&=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_0^1 g(y)\mathrm{d}y\end{aligned}$$

□

2. 设 f 在 $I=[a,b]\times[c,d]$ 上有界, 那么以下四个条件等价:

(1). f 在 I 上可积;

(2). $\lim_{\|P\|\to0}\sum_{i=1}^k\omega\left(f,I_i\right)|I_i|=0$, 其中 $\omega_i=M_i-m_i(i=1,2,\cdots,k),M_i$ 和 m_i 分别为 f 在 I_i 上的上、下确界;

(3). 对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 I 的一个分割 P ，使得

$$\bar{S}(f,P)-\underline{S}(f,P)<\varepsilon;$$

(4). $\underline{\int_I}f\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\bar{\int}_I f\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

证明. (1)⇒(2)

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^m\omega\left(f,I_i\right)|I_i|&=\bar{S}(f,P)-\underline{S}(f,P)\\&\le|S(f,P,\xi_1)-S(f,P,\xi_2)|+\frac{\varepsilon}{2}\\&\le|S(f,P,\xi)-A|+|S(f,P,\zeta)-A|+\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon\end{aligned}$$

(2)⇒(3)

$$\bar{S}(f,P)-\underline{S}(f,P)=\sum_{i=1}^{m}\omega\left(f,I_i\right)|I_i|<\varepsilon,$$

(3)⇒(4)

$$0\leq\overline{\int_I}f\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y-\underline{\int_I}f\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\leq\bar{S}\left(f,P_0\right)-\underline{S}\left(f,P_0\right)<\varepsilon,$$

(4)⇒(1)

$$\underline{\int_I}f\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y=\lim_{\|P\|\to0}\underline{S}(f,P)\leq\lim_{\|P\|\to0}S(f,P,\xi)\leq\lim_{\|P\|\to0}\bar{S}(f,P)=\overline{\int_I}f\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y,$$

□

3. 证明: 闭矩形上的连续函数可积.

证明. 不连续点零测。 □

4. 研究定义在区间 $[0,1]^2$ 上的函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\sin\frac{1}{xy}, & x\neq0\text{ 且}y\neq0,\\ 0, & x=0\text{ 或}y=0\end{cases}$$

的可积性.

证明. 不连续点零测。 □

5. 设函数 f 和 g 在 I 上可积. 求证: fg 在 I 上也可积; 当 g 在 I 上不取零值且 f/g 在 I 上有界时 f/g 在 I 上也可积.

证明. 不连续点零测。 □

6. 设在 I 上可积函数 $f>0$. 求证: $\int_I f\ \mathrm{d}\sigma>0$.

7. 设 I 是一个有界的矩形, $B=\{p_1,p_2,\cdots,p_n,\cdots\}\subset I$, 定义函数

$$f(p)=\begin{cases}0, & p\notin B,\\ \frac{1}{n}, & p=p_n\left(n\in\mathbf{N}^*\right),\end{cases}$$

研究函数 f 在 I 上的可积性.

证明. 函数在至多可数个点处不连续，从而可积。 □

8. 设 $\int_I f\ \mathrm{d}\sigma>0$. 求证: 存在闭矩形 $J\subset I$, 使得 $f>0$ 在 J 上成立.

证明. 否则其 Darboux 下和 $\sum_{i=1}^{n}\inf f(\xi_i)|I_i|$ 不正，那么其 Darboux 下积分

$$\underline{J}=\sup_P\sum_P\inf f(\xi_i)|I_i|\leq0$$

矛盾。 □

9. 对 $(x,y)\in[0,1]^2$, 定义

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{m}+\frac{1}{q}, & x=\frac{n}{m},y=\frac{p}{q}\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

证明: f 在 $[0,1]^2$ 上可积, 这里 $m,n,q,p\in\mathbf{N}^*$.

证明. 我们可以证明，函数在开集 $D=\{(x,y):x\notin\mathbb{Q},y\notin\mathbb{Q}\}$ 上连续。而 $\mathbb{R}^2\backslash D$ 零测。 □

10. 试证明定义在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的任一紧致集上的连续函数的图像是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集.

证明. 设 $f:K\subset\mathbb{R}^{n-1}\to\mathbb{R}$ ，由于 K 为紧集，f 一致连续。也就是说，$\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$ 使得 $d(x_1,x_2)<\delta\Rightarrow|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$ 。

取分割 P, 使得 $\|P\|\le\delta$ 那么 $Im(P_i)\subset P_i\times[f(x_i)-\varepsilon,f(x_i)+\varepsilon]$, 那么 $|Im(P_i)|\le 2\varepsilon|P_i|$.

$$|Im(K)|\le\sum_{i=1}^{n}|Im(P_i)|\le 2\varepsilon|P_i|\le|K|\varepsilon$$

则 $Im(K)$ 为零测集。 □